

Разработка Network Lock Manager для NFS Mamont

Никитин Артём Денисович

Группа: 24.Б44-мм

Кафедра: Системного программирования

Научный руководитель: Гориховский Вячеслав Игоревич

Консультант: Яровой Вадим Дмитриевич, Инженер по разработке ПО, YADRO

Номер семестра практики: 4

1. Постановка задачи

Работа выполняется в интересах компании YADRO (направление TATLIN.BACKUP) в рамках проекта **NFS Mamont**.

Целью работы является проектирование и реализация подсистемы управления сетевыми блокировками (Network Lock Manager, NLM версии 4) для разрабатываемого NFS-сервера.

NFS Mamont создается на языке Rust как современная, безопасная и высокопроизводительная альтернатива серверу NFS-Ganesha, функционирующая в пространстве пользователя (user space).

Результаты работы необходимы для поддержки механизмов POSIX-совместимых блокировок. Для конечных пользователей продукта это полезно тем, что подсистема NLMv4 обеспечивает согласованную конкурентную работу сетевых клиентов с общими файловыми объектами по протоколу NFSv3.

2. Описание предлагаемого решения

- **Асинхронный конвейер обработки (Actor Model):** Для обеспечения non-blocking I/O применена модель акторов.

Путь данных реализован следующим образом:

1. При установке TCP-соединения сокет разделяется на независимые потоки чтения и записи, для которых в пуле tokio создаются изолированные легковесные задачи ReadTask и WriteTask.
2. ReadTask считывает байты из сети и передает их модулю XDR-парсера. Распознав пакет NLM, парсер формирует команду NlmCommand, прикрепляет к ней канал обратной связи и отправляет через MPSC-очередь в задачу NlmTask.
3. NlmTask, являясь синглтоном на уровне сервера, последовательно обрабатывает очередь команд, применяет бизнес-логику блокировок и отправляет ответ в прикрепленный канал.
4. WriteTask асинхронно ожидает результатов из канала. Получив ответ, он передает его компоненту Serializer, который упаковывает типизированные структуры обратно в сырые XDR-байты и отправляет их клиенту.

- **In-memory реестр (LockRegistry) с механизмом Auto-grant:** Активные (ActiveLock) и ожидающие (PendingLock) запросы индексируются по File Handle. При конфликтах блокирующие запросы ставятся в очередь. Вызов unlock атомарно освобождает ресурс и автоматически выдает права (auto-grant) клиентам из очереди ожидания. Это полностью исключает необходимость повторных запросов и минимизирует сетевой трафик.

3. Апробация

Тестовое покрытие сфокусировано на следующих сценариях:

- **NLMv4 service:** Протестирован механизм отложенных блокировок. Удаление блокировки целевого владельца и диапазона, корректная очистка пустых списков в HashMap. Проверено правильное выявление конфликтов для разделяемых и эксклюзивных блокировок.
- **Парсер и сериализер (XDR):** Использованы вспомогательные сериализаторы для симуляции бинарных потоков. Проверена устойчивость к усеченным RPC-пакетам и превышению лимитов протокола.

4. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- Спроектированы абстракции и структуры данных подсистемы Network Lock Manager (NLMv4) в соответствии с RFC 1813¹².
- Реализован слой XDR-сериализации и десериализации процедур управления блокировками.
- Разработана in-memory стейт-машина для разрешения конфликтов и управления отложенными запросами.
- Интегрирован асинхронный конвейер обмена сообщениями между задачами сетевого ввода-вывода и глобальным обработчиком NLM на базе акторной модели.

Код покрыт модульными тестами, прошел процесс ревью и успешно внедрен в основную ветку (main) репозитория NFS Mamont. Ссылки на основные пуллреквесты, иллюстрирующие выполнение работы:

- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/209>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/225>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/228>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/254>
- <https://github.com/RMamonts/nfs-mamont/pull/266>

¹<https://www.ietf.org/rfc/rfc1813.txt>

²<https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9629799/toc.htm>